எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் தகவல் செயலாக்கம்



உயிரியலில் பிபனோசி எண்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு



கட்டடத் தொழிலாளி இரு தூண்களுக்கிடையில் உகந்த முறையில் செங்கற்களை நிரப்பிச் சுவரைக் கட்டுதல்

7.2 எண்ணுதலில் அடிப்படைக் கொள்கைகள்

எண்ணுதலில் சில அடிப்படை உத்திகள் உள்ளன. பொருட்களை வரிசைப்படுத்துதல் அல்லது தெரிவு செய்தல் போன்ற அந்த உத்திகள் பல்வேறு வழிகளின் மூலமாக எண்களைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது. இதன் அடிப்படையில் அமைந்த சில அடிப்படை எண்ணுதல் கொள்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

7.2.1 எண்ணுதலில் கூட்டல் கொள்கை

ஒன்றையொன்று சார்ந்திராத இரண்டு செயல்பாடுகள் முறையே m வழிகளில் அல்லது n வழிகளில் செயல்படமுடியும் எனில், பிறகு அந்த இரண்டு செயல்பாடுகளும் $(m + n)$ வழிகளில் செயல்பட முடியும்.

பின்வரும் சூழ்நிலை எண்ணுவதில் கூட்டல் கொள்கையினைப் பற்றிப் நாம் மேலும் நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம்.

சூழ்நிலை:

எட்டாம் வகுப்பில் 16 மாணவர்கள் மற்றும் 9 மாணவிகள் பயில்கின்றனர். அவர்களில் ஒரு மாணவரையோ ஒரு மாணவியையோ வகுப்புத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர் விரும்புகிறார் எனில், ஆசிரியர் எத்தனை வழிகளில் வகுப்புத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.



படம் 7.1

ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட வழிகளில் ஏதேனும் ஒரு வழியில் வகுப்புத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

(i) முதல் வாய்ப்பில், **16** மாணவர்களிலிருந்து **1 மாணவரைத்** தேர்ந்தெடுக்க **16 வழிகள்** உள்ளன.

(ii) இரண்டாவது வாய்ப்பில், **9** மாணவிகளிலிருந்து **1 மாணவியைத்** தேர்ந்தெடுக்க **9 வழிகள்** உள்ளன.

ஆகவே, வகுப்பிலுள்ள **25 மாணவர்களில் (16 மாணவர்கள் + 9 மாணவிகள்) 1 மாணவரை அல்லது 1 மாணவியை வகுப்புத் தலைவராகத்** தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியருக்கு **25 வெவ்வேறு விதமான வழிகள்** உள்ளன.

இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது, **A** எனும் ஒரு செயல் m வழிகளிலும், **B** எனும் மற்றொரு செயல் n வழிகளிலும் செயல்படுகிறது, மேலும் இந்த இரண்டு செயல்களும் ஒரே சமயத்தில் செயல்பட முடியாது எனில் **செயல் A அல்லது செயல் B ஆனது** $(m + n)$ வழிகளில் செயல்படும் என்பதாகும்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு மூலம் இதனை மேலும் நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம்.

07_8th_Maths_IP_TM.indd 242 20-02-2020 01:28:36 PM